

①不变, 变-1, ✓

试题库

②提高, 不变

不变

1. 对时间序列 $x(n)$ 补若干个零后, 其频谱的频率分辨率提高, 即频谱的采样间

隔变小。✓

答: (F)

2. 判断题: 零输入导致零输出的系统是线性系统

答: 错

因果

3. 验证 $y(n] = \sum_{m=0}^n x(m)$ 系统的时不变性。

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad T[x(n-k)] &= \sum_{m=0}^n x(m-k) \\ \text{令 } m' &= m-k \quad \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') = \sum_{m=-k}^{n-k} x(m) \\ \textcircled{2} \quad y(n-k) &= \sum_{m=0}^{n-k} x(m) \end{aligned}$$

因为 $y(n-k)$ 与 $T[x(n-k)]$ 不相同, 所以该系统不是移不变系统。

4. 判断题: 任何一个系统的输出 $y(n)$ 都可以用输入 $x(n)$ 与单位抽样响应 $h(n)$ 的卷积来表示。

✗ 只有 LSI 系统

错, 只有 LSI 系统才可以

5. 判断下面的系统是否为因果系统。

- (1) $y(n]=nx(n)$ ✓
- (2) $y(n]=x(n+2)+ax(n)$ ✗
- (3) $y(n]=x(n^3)$ ✗
- (4) $y(n]=x(-n)$ ✗
- (5) $y(n]=x(n)\sin(n+2)$ ✓

有确定的值

例：判断下面的系统是否为因果系统。

(1) $y(n) = nx(n)$ 是

(2) $y(n) = x(n+2) + ax(n)$ 不是

(3) $y(n) = x(n^3)$ 不是

(4) $y(n) = x(-n)$ 不是

(5) $y(n) = x(n)\sin(n+2)$ 是

看输入函数是否存在超前输出函数的 n

6. 验证系统 $y(n) = nx(n)$ 的稳定性。

$$n \in [-\infty, \infty]$$

验证系统 $y(n) = nx(n)$ 的稳定性。

反证：当 $x(n) = 1$ 时， $y(n) = n$ ，当 $n \rightarrow \infty$ ， $y(n) \rightarrow \infty$ ，此时 $y(n)$ 无界，故系统不稳定。

7. 一个 LSI 系统的 $h(n) = a^n u(n)$ ，讨论其因果性和稳定性。

一个 LSI 系统的 $h(n) = a^n u(n)$ ，讨论其因果性和稳定性。

① 因果性：

$n < 0$ 时 $h(n) = 0$ 因果

因为：当 $n < 0$ 时， $h(n) = 0$ ，所以该系统为因果系统。

② 稳定性：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |a^n| = \begin{cases} \frac{1}{1-|a|} & |a| < 1 \\ \infty & |a| \geq 1 \end{cases}$$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |a^n|$
 $= \begin{cases} \frac{1}{1-|a|}, |a| < 1 \\ \infty, |a| \geq 1 \end{cases}$

当 $|a| < 1$ 时系统稳定，当 $|a| \geq 1$ 时系统不稳定。

8. 判断并给出依据：

$|a| < 1$ 稳 $|a| \geq 1$ 不稳定

(1) FIR 数字滤波器一定是个稳定的系统

(2) FIR 数字滤波器不存在输出到输入的反馈，即 n 时刻的输出 $y(n)$ 与 n 时刻之前的输出无关，只跟输入有关。

(1) 答：对，因为 FIR 数字滤波器，其单位脉冲响应 $h(n)$ 是个有限长序列，有限长序列的收敛域是有限的 z 平面，肯定包含单位圆，因此，FIR 数字滤波器一定是一个稳定的系统。

(2) 答：对。

9. 判断题

利用 DFT 可以对连续信号频谱进行精确分析。(错)

序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 是 $x(n)$ 的 Z 变换在单位圆上的 N 点等间隔采样。(对)

将 DFS 的时域、频域各取主值序列，可构成 DFT 变换对。(对)

10. 判断题：

- 将 DFT 用作频谱分析时，要想提高频率分辨率，可以将时间序列补零，从而增加 DFT 的点数，达到分辨相近频率分量的目的。(错)

解析：在序列后面补零，只是能够减轻栅栏效应，但之前的截断已经使得频谱变得模糊（泄漏和谱间干扰），得到的频谱采样的包络仍是已经变模糊的频谱，因此不能提高频率分辨率。注意：栅栏效应和频谱分辨率是两个不同的概念。

- 对时间序列 $x(n)$ 补若干个零后，频谱的计算分辨率提高，即频谱的采样间隔变小。(对)

频率分辨率与计算分辨率的区别如上

- 线性移位与圆周移位的操作过程是相同的。(错)

- 当循环卷积区间长度大于或等于线性卷积长度时，循环卷积结果等于线性卷积。(对)

- 离散傅里叶变换中的卷积运算是线性卷积。(错)

- 收敛域不同，对同一表达式进行 z 反变换得到序列也相同。(F)

- 可以线性相位是 FIR 数字滤波器的优势。(T)

- 对时间序列 $x(n)$ 补若干个零后，其频谱的频率分辨率提高，即频谱的采样间隔变小。(F)

- 双线性变换法能够将 S 平面的左半平面映射到 z 平面的单位圆内，但不能克服混叠现象。(F)

- 对于因果系统，当前时刻输出可以由将来时刻输入决定。(F)

- 选择窗函数设计 FIR 数字滤波器时，过渡带要尽可能窄。(T)

- 随着序列长度增加，FFT 算法比直接 DFT 节省运算量越来越可观。(T)

- FIR 数字滤波器可以用 FFT 算法实现, 而 IIR 数字滤波器则不可以。✓ (T)
- 系统函数是单位脉冲响应的 z 变换, 其收敛域可以包含极点。 (F)
- 线性移不变系统一定是因果系统。✗ (F)
- 序列傅里叶变换是其 z 变换在单位圆上的采样。 (F)

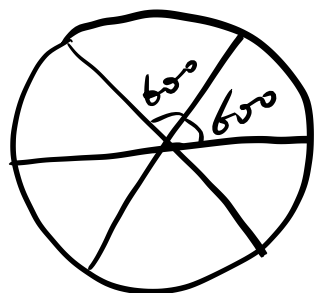
二. 填空题

DTFT DFS CTFT CFS

1. 傅里叶变换的四种形式是: 连续时间傅里叶变换 (CTFT)、傅里叶级数 (CFS)、序列的傅里叶变换 (DTFT)、离散傅里叶级数 (DFS)。

2. 某序列的频谱 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-0.5e^{-j\omega}}$, 该序列的 6 点 DFT 中的 $X[0]$ 和 $X[3]$ 分别等于什么?

答: 【0, 2pi】 等间隔采样六点, 对应的自变量是 0, pi/3, 2pi/3, pi, 4pi/3, 5pi/3,



$$X(e^0) = \frac{1}{1-0.5} = 2$$

$$X(e^{j\pi}) = \frac{1}{1-0.5e^{-j\pi}} = \frac{2}{3}$$

2, 2/3

3. 设序列 $x[n]$ 的 N 点 DFT 为 $X(k)$, 则频率序号 k 对应的数字频率 ω_k 等于什么?

答: $\frac{2\pi}{N}k$

4. 在采样频率为 F_T (Hz) 的数字系统中, 时域序列 $x[n]$ 的序号 n 代表的实际时

间为 $(\frac{n}{F_T})$ 秒, 频率序号 k 对应的频率为 $(\frac{F_T}{N}k)$ Hz.

答: $T = \frac{1}{F_T}, \frac{2\pi f}{F_T} = \frac{k}{N} 2\pi \Rightarrow f = \frac{k}{N} \cdot F_T$

5. 用 DFT 近似分析连续信号频谱时, 泄漏效应是由 截断 引起的。

6. 已知两个有限长序列 $x_1[n](0 \leq n \leq 35)$ 和 $x_2[n](0 \leq n \leq 38)$, 若用圆周卷积来计算他们的线性卷积, 则圆周卷积至少应取 ($36+39-1=74$) 点?

N 点圆周卷积 $y_c(n)$ 是线性卷积 $y_l(n)$ 以 N 为周期的周期延拓序列的主值序列。

而 $y_l(n)$ 的长度为 $N_1 + N_2 - 1$

$\therefore$ 只有当 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时, $y_l(n)$ 以 N 为周期进行周期延拓才无混叠现象

即 当圆周卷积长度 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 时,
N 点圆周卷积能代表线性卷积

$$x_1(n) \textcircled{N} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n) \quad N \geq N_1 + N_2 - 1$$

7. 如果序列 $x(n)$ 的长度是 M, 对其 DTFT 频域进行 N 点采样得到 $X(k)$, 只有当 N
 $\geq M$ 时, 可由频域采样 $X(k)$ 恢复原序列 $x(n)$, 否则产生时域混叠现象。

8. 模拟角频率和数字频率变换公式为 $\omega = \Omega T$ 。 $\omega = \Omega T$

9. 已知模拟滤波器系统函数为 $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, 请写出用 脉冲响应不变法
得到的数字滤波器系统函数 $\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}$ 。

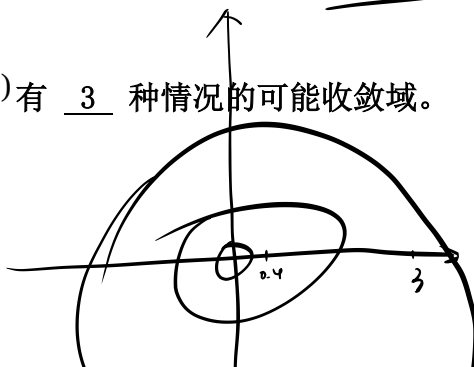
答: $S_k \Rightarrow e^{s_k T}$, $H_a(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$, $H(z) = \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}$ (转换公式)

$$H(z) = \frac{T}{1-e^{-T}z^{-1}} - \frac{T}{1-e^{-2T}z^{-1}} \quad (\text{实用公式})$$

10. 已知序列 $x(n)$ 的 z 变换为 $X(z) = \frac{z-2}{(z-3)(5z-2)^2}$, 写出其 零点和极点。

零点 2、极点 3、极点 0.4; $X(z)$ 有 3 种情况的可能收敛域。

零 2, 极 3, 极 0.4



11. 线性相位 FIR 数字滤波器 $H(z)$ 其中一个零点为 $3-2j$ ，请写出另外 3 个零点：

点： $\frac{1}{3-2j}$ 、 $\frac{1}{3+2j}$ 、 $3+2j$ 。

12. 已知 LSI 系统单位脉冲响应 $h(n) = \{1, 1, 1, 1; n = 0, 1, 2, 3\}$ ，

对位相乘相加法

输入 $x(n) = \{1, 1, 1, 1; n = 0, 1, 2, 3\}$ ，输出为 $y(n)$ ，请写出 $y(n)$ 、 $h(n)$ 和 $x(n)$ 三者关系式：

$y(n) = x(n) * h(n)$ ，并求出 $y(n)$ 的具体值 $\{1, 2, 3, 4, 3, 2, 1; n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

不经过计算直接写出 $x(n) \otimes h(n)$ 的结果： $\{1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0; n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。

循环卷积

三. 选择题

1. 设两有限长序列的长度分别是 M 与 N ，欲用圆周卷积计算两者的线性卷积，则圆周卷积的长度至少应取 (B)。

A. $M+N$

B. $M+N-1$

C. $M+N+1$

D. $2(M+N)$

2. A

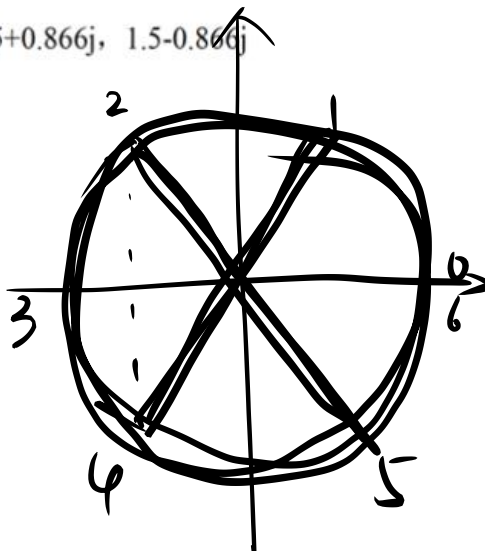
设实序列 $x[n]$ 的 6 点 DFT 为 $X[k]$ ，已知 $X[0]=2$ ， $X[1]=1.5-0.866j$ ， $X[2]=0.5-0.866j$ ， $X[3]=0$ ，则根据对称性可得到 $X[4]=$ _____， $X[5]=$ _____。

☒ A. $0.5+0.866j$ ， $1.5+0.866j$

☐ B. $1.5+0.866j$ ， $0.5+0.866j$

☐ C. 0 ， $0.5+0.866j$

☐ D. $0.5+0.866j$ ， $1.5-0.866j$



设 $x(n)$ 为实序列, $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$ 。则有:

(1) $X(k) = X^*(N-k)$

(2) 若 $x(n) = x(N-n)$, 则 $X(k) = X(N-k)$

(3) 若 $x(n) = -x(N-n)$, 则 $X(k) = -X(N-k)$

只要知道一半数目 $X(k)$ 即可求出所有 $X(k)$, 可节约运算。

3. 序列的傅里叶变换 (DTFT) 对应的时域和频域特征是 (A), ~~离散~~傅里叶变换 (DFT) 对应的时域和频域特征是 (B)

- A. 时域离散, 频域周期 B. 时域离散, 频域离散
C. 时域连续, 频域非周期 D. 时域非周期, 频域离散

4. 序列的共轭对称分量的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的 (C)

- A. 共轭对称分量 B. 共轭反对称分量 C. 实部 D. 虚部

5. 下列系统中, 因果系统是 (D)

A. $y(n) = x(2n) \cos(n+2)$ B. $y(n) = x(n^2)$

C. $y(n) = x(-n)$ D. $y(n) = 3x(n)$

6. 下列系统中, 因果稳定系统是 (B)

A. $h(n) = u(-n)$ B. $h(n) = 0.9^n u(n)$

C. $H(z) = 2z^{-1} + 3z^2 + 5z^4$ D. $y(n) = 2x(n+1) + 3x(n-2)$

答: C: $Y(z) = 2X(z)z^{-1} + 3X(z)z^2 + 5X(z)z^4$
 $y(n) = 2x(n-1) + 3x(n+2) + 5x(n+4)$

7. 下列运算中在计算卷积和过程中没有采用到的是 (B)

- A. 翻转 B. 微分 C. 相乘 D. 移位

要有整数使 T 满足 $y(n+T) = y(n)$

8. 正弦序列 $y(n) = \cos(2n)$ 的周期是 (D)。

- A. $\frac{2}{3}$ B. 2 C. 3π D. $y(n)$ 非周期

9. 线性移不变系统输入和单位脉冲响应经过 (C) 运算得到系统输出。

- A. 相乘 B. 相加 C. 卷积和 D. 求导

10. 下列变换中满足时域离散，频域离散的是 (B)

- A. FT B. DFT

- C. DTFT D. FS

11. 关于因果系统系统函数描述正确的是 (A)。

- A. 收敛域是一个圆外区域 B. 收敛域是一个圆内区域
C. 收敛域是一个圆环区域 D. 收敛域是整个复平面

12. 关于稳定系统系统函数描述，正确的是 (D)。

- A. 收敛域为整个复平面 B. 收敛域为包含单位圆的圆内区域
C. 收敛域为包含单位圆的圆外区域 D. 收敛域包含单位圆

13. 左边序列 z 变换收敛域为 (B)。

- A. 某个圆外区域 B. 某个圆内区域
C. 某个圆环区域 D. 整个复平面

14. 下列运算中在计算循环卷积过程中没有采用到的是 (B)。

- A. 循环移位 B. 积分 C. 翻转 D. 加窗 (取主值区间)

15. 基 2-FFT 算法的基本运算单元是 (B)

- A. 卷积运算 B. 蝶形运算 C. 积分运算 D. 相关运算

16. 实现数字系统基本网络结构有三种基本运算, 不包括(B)

- A. 乘法 ✓ B. 卷积和 C. 单位延迟 ✓ D. 加法 ✓

17. 下列系统(其中 $y(n)$ 为输出序列, $x(n)$ 为输入序列)中哪个属于移不变系统?
(B)

- A. $y(n) = x(2n)$ B. $y(n) = x(n) + x(n+2)$

- C. $y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$ D. $y(n) = nx(n)$
 $(n-k)x(n-k)$
 $nx(n-k)$

18. 序列的共轭反对称分量的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的 (D)

- A. 共轭对称分量 B. 共轭反对称分量 C. 实部 D. 虚部乘以 j 因子

19. 部分分式法进行 z 反变换不需要的步骤是 (D)

- A. 分母整理成极点连乘形式 B. 裂项 ✓ C. 观察常用序列 z 变换 ✓ D. 卷积和

四. 简答题

1. 什么是 FIR 数字滤波器, 什么叫 IIR 数字滤波器?

答: 若系统的单位冲激响应 $h(n)$ 无限长: 称 IIR 系统

若系统的单位冲激响应 $h(n)$ 有限长: 称 FIR 系统

2. M 点滑动平均滤波器是 FIR 滤波器还是 IIR 滤波器?

答: FIR 滤波器,

$$h[n] = \begin{cases} 1/M, & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其传递函数为:

$$H(z) = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} z^{-n} = \frac{1}{M} \cdot \frac{1-z^{-M}}{1-z^{-1}}$$

3. 一个正弦序列若由一个连续正弦信号抽样而得, 这个正弦序列一定是个周期

序列吗?

答: 不是

4. 单位取样序列 $\delta(n)$ 表示任意矩形序列 $R_N(n)$?

答: $R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$

5. 单位样本序列 $\delta(n)$ 的离散时间傅立叶变换是什么?

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = 1$$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) e^{-j\omega n}$ 仅 0 时有非零值
 $X(\omega) = \delta(0) e^{-j\omega 0} = 1$

6. 请简述离散傅立叶变换的共轭对称性。

$$\begin{cases} F[x(n)] = F[x_e(n)] + F[x_o(n)] \\ X(e^{j\omega}) = X_r(e^{j\omega}) + jX_i(e^{j\omega}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} F[x(n)] = F[x_r(n)] + jF[x_i(n)] \\ X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega}) \end{cases}$$

7. 时域信号(周期性、离散型、非周期性、连续性)与频谱(周期性、离散型、非周期性、连续性)之间有哪些对应关系?

答: 周期性对应离散性, 非周期性对应连续性。

8. 如果序列在 $n < 0$ 时有取值, 那么收敛域是否包含 0 或 ∞ ? 如果序列在 $n > 0$ 时有取值, 那么收敛域是否包含 0 或 ∞ ? 什么是因果序列? 因果序列 Z 变换的收敛域是否包含无穷大?

答: 肯定不包含 ∞ 。

$$|x(n)z^{-n}| < \infty$$

当 $n < 0$ 时, $|z^{-n}| = |z^{|n|}|$, 只要 $z \neq \infty$, 则 $|z^{-n}| < \infty$

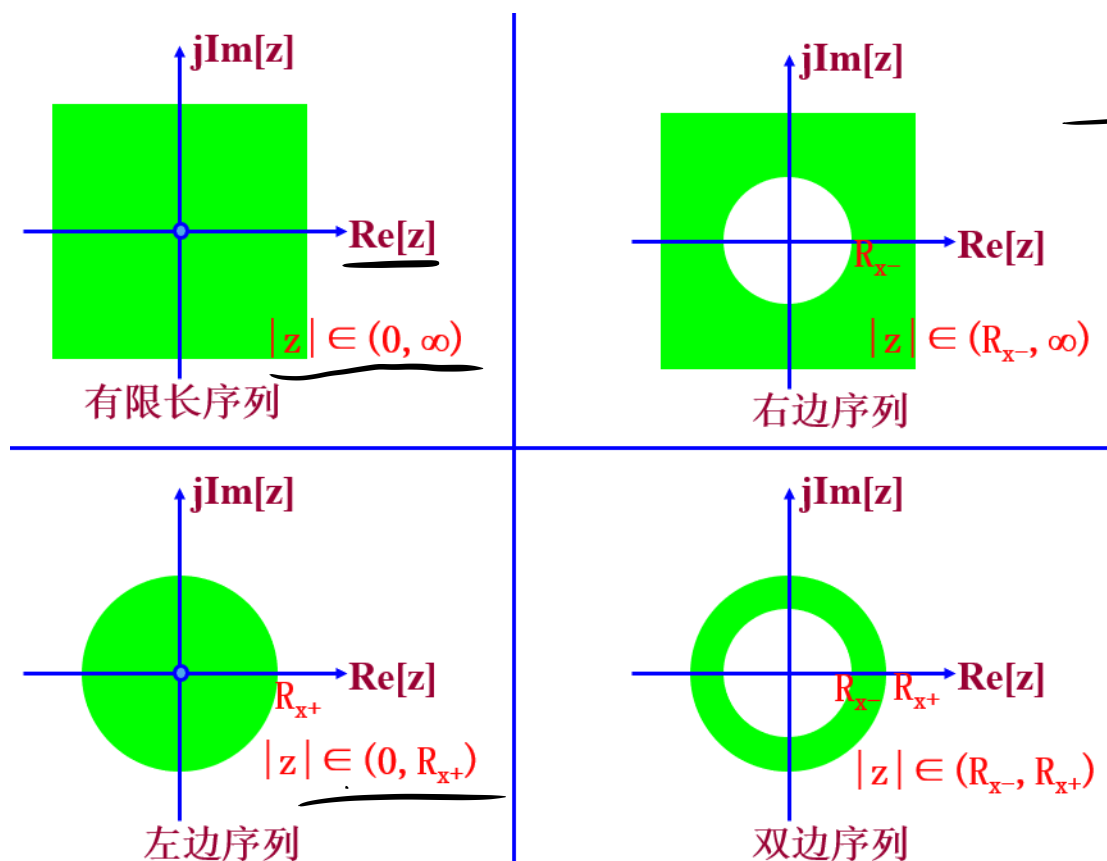
肯定不包含 0;

当 $n \geq 0$ 时, $|z^{-n}| = 1/|z^n|$, 只要 $z \neq 0$, 则 $|z^{-n}| < \infty$

序列是重要的右边序列, 它是当 $n < 0$ 时 $x(n)=0$ 的序列。因果序列的收敛域

$$|z| \in (R_{x-}, \infty], \text{ 或写为: } |z| > R_{x-}$$

9. 有限长序列、左边序列、右边序列、双边序列的收敛域大概的形状是怎样的?



10. 中值滤波和均值滤波的功能和区别是什么?

答: 功能主要是去噪。功能主要是去噪。区别在于中值滤波是在一个滑动窗口取中值作为输出, 而均值滤波是在一个滑动窗口取均值作为输出。

中值滤波器是通过在输入序列 $\{x[n]\}$ 上滑动一个长度为奇数的窗口来实现的, 每次滑动一个样本值。在任一时刻, 滤波器的输出都为当前窗口中所有输入样本值的中值。

11. 如何从系统函数的收敛域来判断一个系统的因果稳定特性？

答：因果稳定系统的系统函数 $H(z)$ 的全部极点必在单位圆以内。

12. 一个系统的频率响应与单位脉冲响应的关系式是什么？

答：系统的频率响应是单位抽样响应 $h(n)$ 的离散时间傅立叶变换：

$$\underline{H(e^{j\omega})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

13. 一个系统的频率响应存在的条件是什么？

答： $h(n)$ 绝对可和。

14. 简述频率响应 $H(e^{j\omega})$ 与系统函数 $H(z)$ 的关系。

答：频率响应是系统函数的特例，它是单位圆上的 z 变换，即 $H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$

15. 单位脉冲响应 $h(n)$ 为实数时，其幅频响应和相频响应有什么特点？

答：对于输入和输出都是实信号的滤波器，其频率响应具有共轭对称性，即幅频响应是偶函数，相频响应是奇函数。

16. 什么是模拟信号，什么是时域离散信号，什么是数字信号？

答：如果信号的自变量和函数值都取连续值，则称为模拟信号或者时域连续信号；

如果自变量取离散值，而函数值取连续值，则称为时域离散信号；如果信号的自

变量和函数值均取离散值，或者说函数值使用有限位二进制编码表示的时域离散信号，就是数字信号。

17. 用 DFT 分析时域连续信号的频谱时可能会产生哪些问题从而引起分析误差？

答：对连续信号的采样，可能引起频谱混叠；由于 DFT 的离散性会产生栅栏效应；对无限长信号进行截短，会产生截断效应，具体来说就是频谱泄漏和谱间干扰。

18. 什么是 IIR 滤波器，什么是 FIR 滤波器，它们的系统函数的一般表达式是怎样的？

答：IIR 滤波器是无限长单位脉冲响应滤波器，它的系统函数一般表达式为

$$H(z) = \frac{\sum_{j=0}^m b_j z^{-j}}{1 + \sum_{k=1}^n b_k z^{-k}}$$

FIR 滤波器是有限长单位脉冲响应滤波器，它的系统函数一般表达式为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

19. 简述脉冲响应不变法和双线性变换法的优缺点。

答：脉冲响应不变法的主要优点是频率变换是线性的，时域逼近很好，主要缺点是会产生频率混叠现象。双线性变换法的优点是避免了频率混叠现象，但频率变换是非线性的。

五. 计算题

$$-n-1 \geq 0 \quad n \leq -1$$

1. 求序列 $x(n) = 2^n u(n) - 3^n u(-n-1)$ 的 z 变换及收敛域。

$$x(n) = \begin{cases} 2^n, & n \geq 0 \\ -3^n, & n \leq -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{-1} 3^n \cdot z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{3}{z}\right)^n \end{aligned}$$

$$x(n) = 2^n u(n) - 3^n u(-n-1)$$

$$\text{即 } x(n) = \begin{cases} 2^n & \text{当 } n \geq 0 \\ -3^n & \text{当 } n \leq -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} -3^n z^{-n} + \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{2}{z}\right)^n \end{aligned}$$

等比数列求和公式: $S_n = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

当 $|z| > 2$ 时 第①项为 $\frac{1-0}{1-\frac{2}{z}} = \frac{z}{z-2}$

当 $|z| < 3$ 时 第②项为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{3}\right)^n = \frac{\frac{z}{3} - 0}{1 - \frac{z}{3}} = \frac{z}{3-z}$

所以 $X(z) = \frac{z}{z-2} + \frac{z}{z-3}$

收敛域为 $2 < |z| < 3$.

2. 设: $X(z) = \frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2}$, $|z| > 3$, 求 $x(n)$ z 反变换

$|z| > 3$, $x(n)$ 为因果序列, 应向降幂方向展开

$$X(z) = \frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2} = \frac{3z^{-1}}{1-6z^{-1}+9z^{-2}} = \frac{3z}{z^2-6z+9}$$

$$\begin{array}{r} 3z^{-1} + 18z^{-2} \\ z^2 - 6z + 9 \overline{) 3z} \\ \underline{3z - 18 + 27z^{-1}} \\ 18 - 27z^{-1} \\ \underline{18 - 108z^{-1}} \end{array}$$

解: $\because |z| > 3$, 所以 $x(n)$ 为因果序列, $X(z)$ 应按 z 的降幂排列。

$$X(z) = \frac{3z}{(z-3)^2} = \frac{3z}{z^2 - 6z + 9}$$

$$\begin{array}{r} 3z^{-1} + 18z^{-2} + 81z^{-3} + \dots \\ z^2 - 6z + 9 \overline{) 3z} \\ \underline{3z - 18 + 27z^{-1}} \\ 18 - 27z^{-1} \\ \underline{18 - 108z^{-1} + 162z^{-2}} \\ 81z^{-1} - 162z^{-2} \\ \underline{81z^{-1} - 486z^{-2} + 729z^{-3}} \\ \dots \end{array}$$

3. 对实信号进行谱分析, 要求谱分辨率 $F \leq 10$ Hz, 信号最高频率 $f_c = 2.5$ kHz, 试确定最小记录时间 T_{min} , 最大的采样间隔 T_{max} , 最少的采样点数 N_{min} 。如果 f_c 不变, 要求谱分辨率增加一倍, 最少的采样点 N 和最小的记录时间是多少?

解:

$$T_p \geq 1/F$$

$$N > 2f_c / F$$

$$T_p \geq \frac{1}{F} = \frac{1}{10} = 0.1s \quad \therefore T_{pmin} = 0.1s$$

$$N > 2f_c / F = 2 \times 2500 / 10 = 500 \quad \therefore N_{min} = 500$$

$$T_{max} = \frac{T_{pmin}}{N_{min}} = \frac{0.1}{500} = 0.2 \times 10^{-3}s$$

谱分辨率增加一倍, $F = 5$ Hz

$$T_{pmin} = 1/F = 1/5 = 0.2s \quad N_{min} = 2f_c / F = 2 \times 2500 / 5 = 1000$$

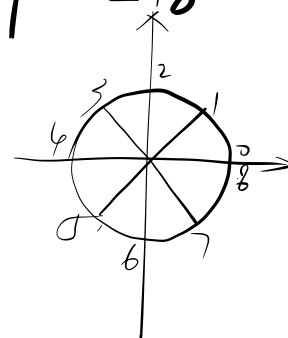
4. 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 的前 5 个值为 $0.25, 0.125 - j0.3018, 0, 0.125 - j0.0518,$

(1) 求 $X(k)$ 的其余 3 点的值;

(2) $x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+5+8m)R_8(n)$, 求 $X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8$;

(3) $x_2(n) = x(n)e^{jm/4}$, 求 $X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)]_8$ 。

$$X_1(k) = W_N^{-5k} X(k)$$



解

解：(1) 因为 $x(n)$ 是实序列，由第 7 题证明结果有 $X(k) = X^*(N-k)$ ，即 $X(N-k) = X^*(k)$ ，所以， $X(k)$ 的其余 3 点值为

$$\{X(5), X(6), X(7)\} = \{0.125 + j0.0518, 0, 0.125 + j0.3018\}$$

(2) 根据 DFT 的时域循环移位性质，

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)]_8 = W_8^{-5k} X(k)$$

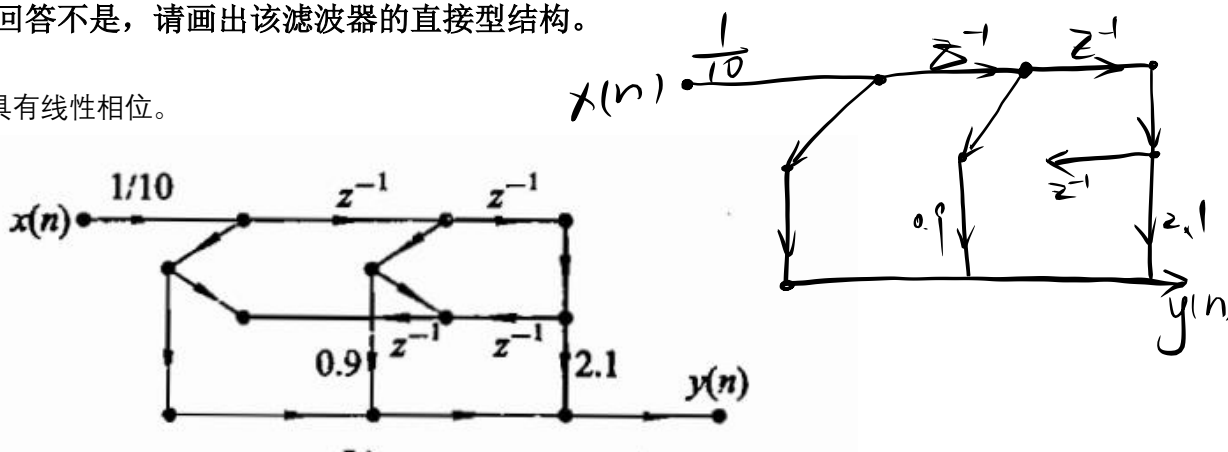
(3)

$$\begin{aligned} X_2(k) &= \text{DFT}[x_2(n)]_8 = \sum_{n=0}^{N-1} x_2(n) W_8^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\pi n/4} e^{-j\pi nk/4} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_8^{(k-1)n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_8^{((k-1))_8 n} = X((k-1))_8 R_8(k) \end{aligned}$$

5. 已知 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{10} (1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$ ，请问

该滤波器是否具有线性相位？如果回答是，请画出该滤波器的线性相位结构，如果回答不是，请画出该滤波器的直接型结构。

解：具有线性相位。



6. 采用窗函数法设计 FIR 滤波器时，5 种窗函数的基本参数如表 1 所示。对下面的每一种滤波器指标，请选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。

表 1 五种窗函数的基本参数

窗函数类型	过渡带宽度 B_t	阻带最小衰减 α_s / dB
矩形窗	$1.8\pi/N$	-21
三角窗	$6.1\pi/N$	-25
汉宁窗	$6.2\pi/N$	-44

哈明窗	$6.6\pi/N$	-53
布莱克曼窗	$11\pi/N$	-74

- (1) 阻带最小衰减为 20dB, 过渡带宽为 1kHz, 采样频率为 12kHz;
 (2) 阻带最小衰减为 50dB, 过渡带宽为 2kHz, 采样频率为 20kHz;

解: (1) 根据阻带衰减, 选择矩形窗

数字频率 $\omega = 2\pi f / f_s$

$$\frac{2\pi f}{f_s} = \frac{1.8\pi}{N}$$

$$1.8\pi/N = 2\pi f / f_s = 2\pi \cdot 1000 / 12000 = \frac{\pi}{6}$$

$N=10.8$, 长度取整数, 所以 $N=11$

(2) 根据阻带衰减, 选择哈明窗

数字频率 $\omega = 2\pi f / f_s$

$$6.6\pi/N = 2\pi f / f_s = 2\pi \cdot 2000 / 20000 = \frac{\pi}{5}$$

所以 $N=33$